

CHAPITRE 0

Outils de base

Dans les vingt chapitres qui suivent, presque aucune difficulté ne viendra de la physique elle-même : elle viendra d'une pression laissée en bars dans une formule qui attend des pascals, d'un débit en litres par minute traité comme des mètres cubes par seconde, d'une règle de trois posée là où elle n'a pas cours, ou d'une formule qu'on n'arrive pas à retourner. Ces obstacles sont toujours les mêmes, ils reviennent partout, et ils s'éliminent une fois pour toutes. C'est l'objet de ce chapitre zéro : il ne contient aucune notion nouvelle, mais tout ce dont les autres auront besoin. **C'est le seul chapitre qu'on peut travailler à n'importe quel moment de l'année, et le seul qu'on regrette de n'avoir pas travaillé plus tôt.**

1 Grandeur, valeur et unité

Mesurer une grandeur, c'est la comparer à une **unité** de référence. Dire « l'alésage fait 25 » ne veut rien dire : 25 mm et 25 cm ne décrivent pas le même vérin. Un résultat comporte donc toujours **une valeur** et **une unité**, et l'unité choisie change la valeur sans rien changer à la grandeur elle-même.

Six unités de base, et toutes les autres s'en déduisent

grandeur	unité	symbole
longueur	mètre	m
masse	kilogramme	kg
temps, durée	seconde	s
intensité du courant	ampère	A
température	kelvin	K
quantité de matière	mole	mol

AIDE-MÉMOIRE — à consulter, jamais à apprendre par cœur

$$\begin{array}{lll}
 N = \text{kg} \times \text{m/s}^2 & \text{Pa} = \text{N/m}^2 & J = N \times \text{m} \\
 W = \text{J/s} & W = N \times \text{m/s} & \text{Hz} = 1/\text{s}
 \end{array}$$

L'aide-mémoire des unités dérivées

Le tableau vert ci-dessus est une **ressource**, pas une leçon : on ne le retient pas, on le consulte. Il sert à une seule chose — vérifier qu'un résultat sort dans la bonne unité. Et le résultat sort automatiquement dans la bonne unité à une seule condition :

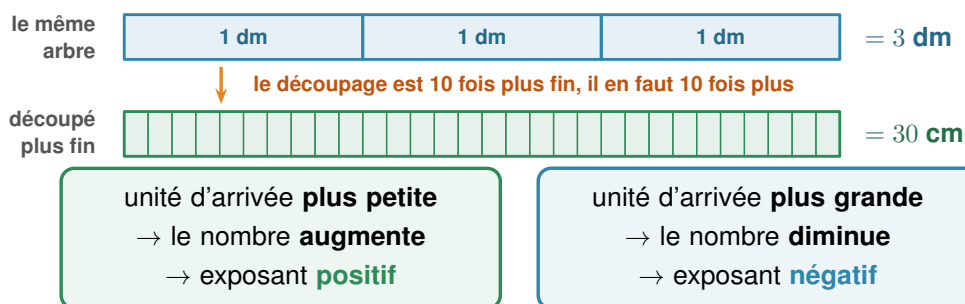
avoir converti toutes les données en unités SI avant de calculer.



L'unité est un découpage

Choisir une unité, c'est décider en **combien de morceaux** on découpe la grandeur. Mesurer, c'est alors **compter ces morceaux**. Un même arbre mesure 3 dm ou 30 cm : l'arbre n'a pas changé, seule la finesse du découpage a changé.

Une unité, c'est un *découpage* : plus il est fin, plus le nombre est grand



3 dm = 30 cm : le cm est plus petit, le nombre a grandi • 30 cm = 3 dm : le dm est plus grand, le nombre a diminué

La règle qui donne le signe

C'est de cette seule idée que découle tout le reste du chapitre :

- unité d'arrivée **plus petite** → il en faut **davantage** → le nombre **augmente** ;
- unité d'arrivée **plus grande** → il en faut **moins** → le nombre **diminue**.

Avant tout calcul de conversion, on se demande simplement : « est-ce que je vais vers un découpage plus fin ou plus gros ? » La réponse donne le **sens** du changement, donc le **signe** de l'exposant.

Le piège du kilogramme

Les préfixes s'appliquent au **gramme**, jamais au kilogramme : il n'existe pas de « kilokilogramme ». C'est la seule unité de base dont le nom porte déjà un préfixe.

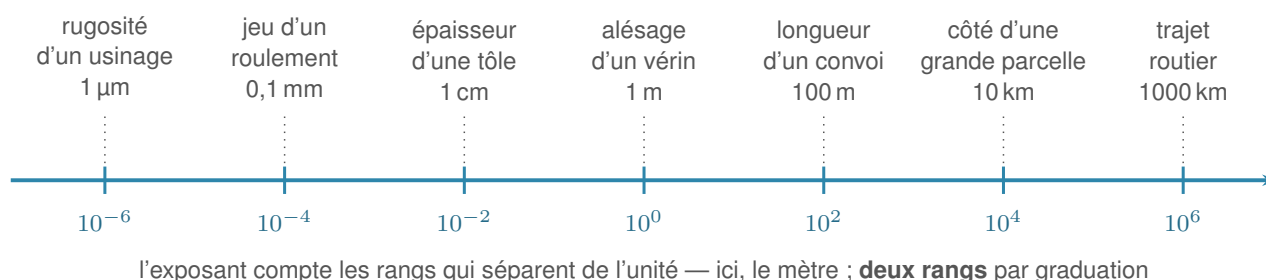
► **Exercices d'application** : exercices 1 et 2

2 Les puissances de dix et l'écriture scientifique

En physique appliquée, les grandeurs vont du micromètre d'un état de surface aux dizaines de mégapascals d'un circuit hydraulique. Écrire tous ces nombres avec leurs zéros serait illisible et source d'erreurs ; on les écrit avec des **puissances de dix**.

De la rugosité d'un usinage au trajet routier : la puissance de 10 range tout

Douze rangs séparent ces deux longueurs :
écrire ces nombres avec tous leurs zéros serait illisible, l'exposant les résume



Ce qu'il faut savoir faire, et rien de plus

$10^3 = 1000$ et $10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001$: l'exposant compte les rangs, et un exposant **néгатif** ne signifie pas « nombre négatif » mais « nombre plus petit que 1 ». Les deux seules règles de calcul utiles sont

$$10^a \times 10^b = 10^{a+b} \quad \text{et} \quad \frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}.$$

L'**écriture scientifique** est la forme normalisée de cette écriture. Elle est explicitement au programme du BTS, et elle est attendue dans les comptes rendus de CCF.

$$N = a \times 10^n \quad \text{avec} \quad 1 \leq a < 10$$

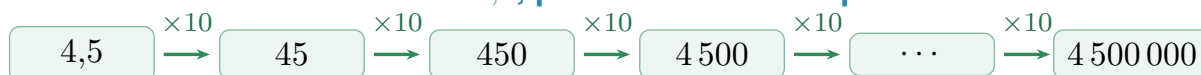
L'écriture scientifique : un seul chiffre, non nul, avant la virgule

a : la mantisse,
avec $1 \leq a < 10$

$$a \times 10^n$$

n : un entier,
positif ou négatif

4 500 000 Pa : on écrit d'abord 4,5, puis on cherche la puissance de 10



6 rangs pour retomber sur le nombre de départ $\rightarrow 4\,500\,000\text{ Pa} = 4,5 \times 10^6\text{ Pa}$

0,000 072 m : on écrit d'abord 7,2, puis on cherche la puissance de 10



5 rangs dans l'autre sens $\rightarrow 0,000\,072\text{ m} = 7,2 \times 10^{-5}\text{ m}$

$$45 \times 10^5$$

valeur correcte, mais *pas* l'écriture scientifique : 45 n'est pas entre 1 et 10

$$0,45 \times 10^7$$

valeur correcte, mais *pas* l'écriture scientifique : 0,45 non plus

Sur la calculatrice, la touche **EXP** (ou $\times 10^x$) écrit la puissance de 10 à *elle seule* : pour saisir $4,5 \times 10^6$, on tape **4.5 EXP 6**. Taper 4.5×10 EXP 6 donne **dix fois trop**.

☀ Méthode 1 — Mettre un nombre en écriture scientifique

Écrire 4 500 000 Pa, puis 0,000 072 m, en écriture scientifique.

- Écrire d'abord le nombre entre 1 et 10** : on ne garde qu'un seul chiffre avant la virgule. Cela donne 4,5 pour le premier, 7,2 pour le second.
- Se poser la question** : par quelle puissance de 10 faut-il multiplier ce nombre pour retomber sur le nombre de départ ?
- Compter les rangs** en repartant de là : $4,5 \rightarrow 45 \rightarrow 450 \rightarrow 4\,500 \rightarrow \dots \rightarrow 4\,500\,000$, soit **6 rangs**, et l'on a *agrandi* ; $7,2 \rightarrow 0,72 \rightarrow 0,072 \rightarrow \dots \rightarrow 0,000\,072$, soit **5 rangs**, mais l'on a *rapetissé*.
- Écrire** : $p = 4,5 \times 10^6\text{ Pa}$ et $e = 7,2 \times 10^{-5}\text{ m}$.
- Contrôler** en refaisant le chemin en sens inverse, ou avec la touche EXP de la calculatrice.

C'est la même question que pour les conversions

Agrandir $\rightarrow$ exposant positif, rapetisser $\rightarrow$ exposant négatif. On ne retient donc **aucune règle sur le sens de déplacement de la virgule** : on se demande seulement si le nombre doit grandir ou rétrécir, exactement comme pour un changement d'unité.

Ce qui n'est pas une écriture scientifique

45×10^5 Pa et $0,45 \times 10^7$ Pa valent exactement la même chose que $4,5 \times 10^6$ Pa, mais *ne sont pas* des écritures scientifiques : la mantisse doit être comprise entre 1 et 10.

L'ordre de grandeur

L'**ordre de grandeur** d'un nombre est la puissance de dix la plus proche : le jeu d'un roulement vaut environ 10^{-4} m, le côté d'une parcelle environ 10^3 m. C'est l'outil du contrôle rapide : si la calculatrice annonce une masse de robot de $1,2 \times 10^6$ kg, l'ordre de grandeur suffit à voir qu'on s'est trompé de trois rangs.

► **Exercices d'application** : exercice 3

Pour aller plus loin : exercice 4

3 Les chiffres significatifs

Une mesure n'est jamais exacte. Le nombre de chiffres qu'on écrit annonce donc la précision qu'on revendique — et cette annonce engage. C'est pour cela que le référentiel exige de **maîtriser l'usage des chiffres significatifs et de l'écriture scientifique**, et d'**associer l'incertitude à cette écriture** (ce dernier point sera repris au chapitre 1).

Combien de chiffres significatifs ? On compte à partir du premier chiffre non nul

nombre	chiffres significatifs	
12,3	3	tous les chiffres écrits comptent
0,0450	3	les zéros <i>devant</i> ne comptent pas, celui de <i>fin</i> si
1200	ambigu	écrire $1,2 \times 10^3$ ou $1,200 \times 10^3$
$2,50 \times 10^3$	3	l'écriture scientifique lève toute ambiguïté

Le résultat d'un **produit** ou d'un **quotient** garde autant de chiffres significatifs que la **donnée la moins précise**. Pour une **somme** ou une **différence**, c'est le **nombre de décimales** qui commande. Et l'on **n'arrondit qu'à la fin**, jamais entre deux étapes.



La règle du plus faible

Le résultat d'un **produit** ou d'un **quotient** garde autant de chiffres significatifs que la **donnée la moins précise**. Pour une **somme** ou une **différence**, c'est le nombre de décimales qui commande, et non le nombre de chiffres significatifs.

Pourquoi 1200 est ambigu

Écrit tel quel, 1200 ne dit pas si les deux zéros sont *mesurés* ou s'ils ne sont là que pour *placer la virgule*. Ce nombre peut avoir **2, 3 ou 4** chiffres significatifs, et rien dans l'écriture ne permet de trancher. Seule l'écriture scientifique lève le doute :

$$1,2 \times 10^3 \text{ (2 c.s.)} \quad 1,20 \times 10^3 \text{ (3 c.s.)} \quad 1,200 \times 10^3 \text{ (4 c.s.)}$$

C'est la raison de fond pour laquelle on écrit les résultats en écriture scientifique : c'est la seule écriture qui dise à la fois la *valeur* et la *précision*. Faute d'indication, on ne compte que les chiffres non nuls — mais dans un compte rendu, on n'écrit jamais un résultat sous une forme ambiguë.

Toutes les valeurs ne sont pas des mesures

La question des chiffres significatifs ne se pose que sur des valeurs **mesurées ou calculées**. La pression d'un réseau d'air comprimé d'atelier (6 bar), une tension de commande de 24 V, un alésage normalisé de 25 mm sont des valeurs **nominales** : ce sont des noms de catégories, pas des résultats d'expérience. On ne compte pas leurs chiffres significatifs.

☀ Méthode 2 — Donner un résultat au bon nombre de chiffres

Un vérin de section $S = 38,5 \text{ cm}^2$ est alimenté sous $p = 125 \text{ bar}$. Calculer la force développée.

- Convertir en unités SI** : $S = 38,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ et $p = 125 \times 10^5 \text{ Pa} = 1,25 \times 10^7 \text{ Pa}$.
- Calculer sans arrondir** : $F = pS = 1,25 \times 10^7 \times 38,5 \times 10^{-4} = 48\,125 \text{ N}$ (c'est ce qu'affiche la calculatrice).
- Compter les chiffres significatifs des données** : 38,5 en a trois, 125 en a trois aussi.
- Arrondir au plus faible** : trois chiffres significatifs, donc $F = 4,81 \times 10^4 \text{ N}$, soit 48,1 kN.
- Contrôler l'ordre de grandeur** : 48 kN, c'est le poids d'environ 4,9 t — plausible pour un vérin de levage.



La soustraction détruit des chiffres significatifs

Pour une somme ou une différence, ce qui commande est le **rang du dernier chiffre significatif** — les décimales quand il y en a, mais aussi bien les centaines ou les milliers pour de grands nombres.

Conséquence à connaître : $p_A = 1,35 \times 10^5$ Pa est connue au *millier* de pascals près, $p_B = 1,013 \times 10^5$ Pa à la *centaine* près. Leur différence ne peut donc être donnée qu'au millier : $3,4 \times 10^4$ Pa. Deux données à trois et quatre chiffres significatifs, une différence qui n'en garde que **deux**. **Soustraire deux nombres voisins fait perdre de la précision** — c'est le seul cas où un calcul dégrade autant les données.

Recopier la calculatrice est une faute

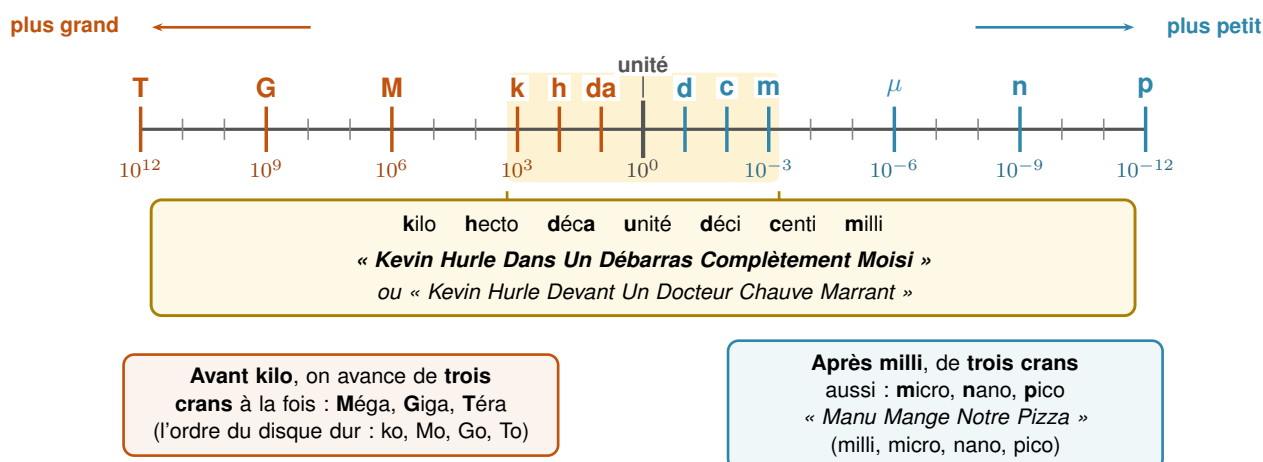
Écrire $F = 48\,125,00$ N quand les données n'autorisent que trois chiffres revient à **annoncer une précision qu'on n'a pas**. En situation d'évaluation, c'est sanctionné au titre de *Communiquer*. Symétriquement, arrondir *en cours de calcul* fait perdre de la précision pour rien : **on garde tous les chiffres jusqu'au bout et l'on arrondit à la fin**.

► Exercices d'application : exercice 5

4 Convertir : compter les crans

Les préfixes placés devant les unités (kPa, mA, μ s) ne sont rien d'autre que des rangs sur une règlette. Sur cette règlette, **un cran vaut un facteur 10**.

La règlette des rangs : un cran = un facteur 10





Retenir l'ordre des préfixes

Autour de l'unité, les sept rangs se retiennent par une phrase dont chaque initiale donne un préfixe :

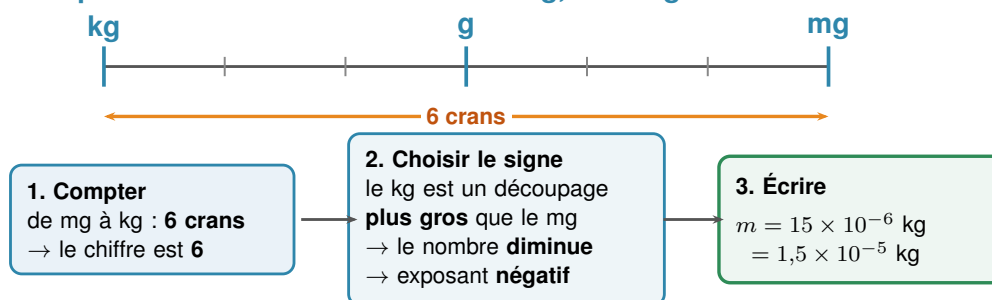
« **K**evin **H**urle **D**ans **U**n **D**ébaras **C**omplètement **M**oisi »
ou « Kevin Hurle Devant Un Docteur Chauve Marrant »

soit kilo, hecto, **déca**, unité, déci, centi, milli. Au-delà, on avance de **trois crans à la fois** : avant kilo viennent **Méga**, **Giga**, **Téra** — l'ordre est déjà connu par les mémoires d'ordinateur (ko, Mo, Go, To) ; après milli viennent **micro**, **nano**, **pico**, que l'on retient par « *Manu Mange Notre Pizza* » (milli, micro, nano, pico).

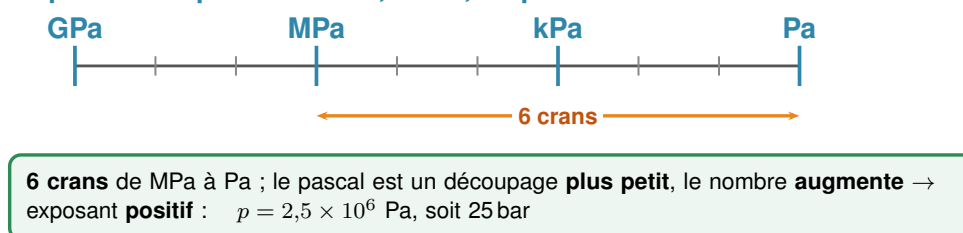
Convertir revient alors à deux questions : *combien de crans ?* pour le chiffre, et *vers un découpage plus fin ou plus gros ?* pour le signe.

Convertir en trois gestes : compter, choisir le signe, écrire

Exemple 1 : une masse d'additif de 15 mg, en kilogrammes



Exemple 2 : une pression de 2,5 MPa, en pascals



La règle d'or du calcul en physique

Avant tout calcul numérique, on convertit **toutes** les grandeurs dans les unités du système international : les longueurs en m, les masses en kg, les durées en s, les pressions en Pa. Le résultat sort alors automatiquement dans l'unité SI correspondante, et l'on n'a plus qu'à le retraduire à la fin si l'énoncé le demande.

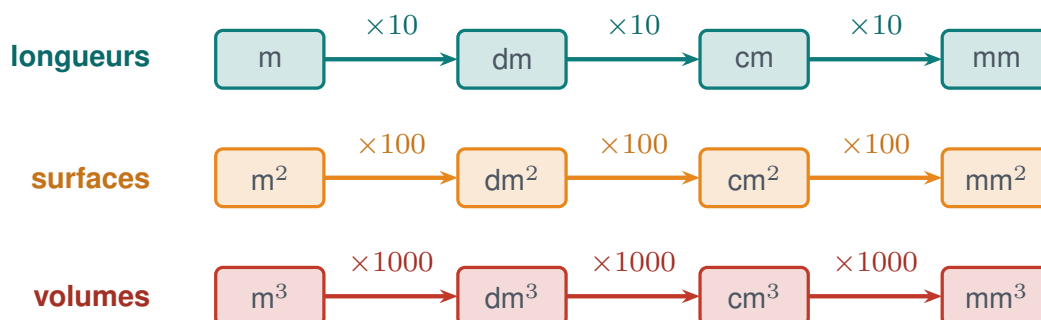
► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 6

5 Le piège des unités composées

Dès qu'une unité contient un carré ou un cube, chaque cran de la règle compte **deux fois** ou **trois fois**. C'est la source d'erreur la plus fréquente de toute l'année, et elle est particulièrement redoutable en hydraulique, où l'on manipule sans cesse des sections en cm^2 et des volumes en litres.

Sur une surface, chaque cran compte *deux fois* ; sur un volume, *trois fois*



$$1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = (10^{-1} \text{ m})^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

Un centimètre carré n'est donc **pas** un centième de mètre carré, mais un **dix-millième**.
C'est l'erreur de conversion la plus fréquente.

Deux conversions qu'il faut savoir écrire de tête

$$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2 \quad \text{et} \quad 1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3.$$

Un centimètre carré n'est *pas* un centième de mètre carré, mais un **dix-millième** : il faut 10 000 carreaux de 1 cm de côté pour couvrir un mètre carré.

Au-delà des surfaces et des volumes, quelques conversions du métier reviennent dans presque tous les chapitres. Il vaut mieux les avoir sous la main que les recalculer chaque fois.



Les huit conversions qui reviennent dans tous les chapitres

pression	$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 0,1 \text{ MPa}$	un circuit à 180 bar : $1,8 \times 10^7 \text{ Pa}$
volume	$1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$	un réservoir de 400 L : $0,400 \text{ m}^3$
débit	$1 \text{ L/min} = 1,67 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$	60 L/min : $1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
vitesse	$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$	36 km/h : 10 m/s
rotation	$1 \text{ tr/min} = 0,105 \text{ rad/s}$	1500 tr/min : 157 rad/s
puissance	$1 \text{ ch} = 736 \text{ W}$ (cheval-vapeur)	un moteur de 30 ch : 22 kW
énergie	$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$	1 kWh : $3,6 \text{ MJ}$
température	$T (\text{K}) = \theta (^\circ\text{C}) + 273$	$20 \text{ }^\circ\text{C} : 293 \text{ K}$

Toutes les formules du programme sont écrites en **unités SI**. On convertit **avant** de calculer, jamais après : le résultat sort alors automatiquement dans la bonne unité, et il n'y a plus qu'à le retraduire si l'énoncé le demande.

Attention : T en kelvins pour une *température*, mais un *écart* de $1 \text{ }^\circ\text{C}$ vaut exactement 1 K .

Un débit, trois écritures

Une pompe débite 60 L/min. En m^3/s :

$$Q_v = \frac{60 \times 10^{-3}}{60} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}.$$

La même pompe débite donc 1,0 L/s, soit 3,6 m^3/h . Ces trois nombres décrivent le même débit ; seule la troisième écriture parle au client, seule la première entre dans l'équation de continuité.

► **Exercices d'application** : exercice 8

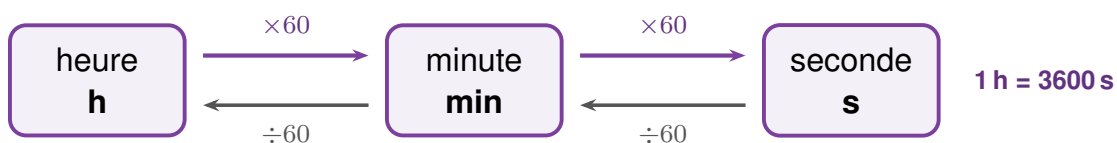
Pour aller plus loin : exercice 9



6 Durées, vitesses et vitesses de rotation

Une heure ne vaut pas dix minutes, et une minute ne vaut pas cent secondes. Les durées se comptent par **soixante**. Toutes les habitudes prises avec les préfixes tombent en défaut ici.

Les durées sont le seul cas où l'on ne compte pas par dix



Le piège classique

1,5 h, ce n'est pas 1 h 50 min.
 $0,5 \text{ h} = 0,5 \times 60 = 30 \text{ min}$,
 donc 1,5 h = **1 h 30 min**.

La parade

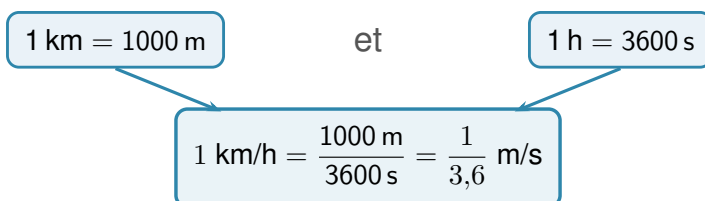
avant tout calcul, on convertit **tout en secondes** :
 $2 \text{ h } 15 \text{ min} = 2 \times 3600 + 15 \times 60$
 $= 7200 + 900 = 8100 \text{ s}$.

1,5 h n'est pas 1 h 50 min

Un nombre décimal d'heures n'a pas ses minutes après la virgule. La partie décimale est une **fraction d'heure** : $0,5 \text{ h} = 0,5 \times 60 = 30 \text{ min}$, donc 1,5 h vaut **1 h 30 min**. De même $2,25 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,25 \times 60 = \textbf{2 h 15 min}$.

Cette différence de comptage se propage aux vitesses, qui mélangent une distance et une durée. Le fameux facteur 3,6 n'a rien de mystérieux : c'est le rapport des deux conversions.

D'où vient le 3,6 qui convertit les km/h en m/s ?



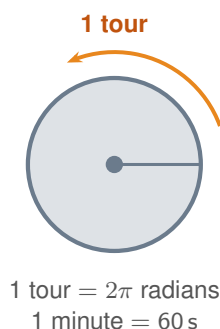
km/h → m/s : on divise par 3,6 m/s → km/h : on multiplie par 3,6

un convoyeur à 18 km/h : $18 \div 3,6 = 5,0 \text{ m/s}$ • une avance de 0,5 m/s : $0,5 \times 3,6 = 1,8 \text{ km/h}$

Elle se propage aussi aux **vitesses de rotation**, omniprésentes en systèmes automatisés. Un régime moteur se lit en tours par minute ; toutes les formules de puissance mécanique, elles, réclament des radians par seconde.



Une vitesse de rotation se *lit* en tr/min, mais se *calcule* en rad/s



$$\omega \text{ (rad/s)} = N \text{ (tr/min)} \times \frac{2\pi}{60}$$

Exemple — un moteur asynchrone à 1450 tr/min :

$$\omega = 1450 \times \frac{2\pi}{60} = 151,8 \text{ rad/s}$$

Toutes les formules de puissance mécanique emploient ω en rad/s : $P = C \times \omega$ ne donne des watts qu'à cette condition. Avec N en tr/min, on trouve **9,55 fois trop**.

☀ Méthode 3 — D'un régime à une puissance mécanique

Le moteur asynchrone d'une vis d'extrudeuse tourne à $N = 1450$ tr/min et transmet un couple $C = 141$ N m. Calculer la puissance transmise.

1. **Convertir le régime** : $\omega = 1450 \times \frac{2\pi}{60} = 151,8 \text{ rad/s}$.
2. **Appliquer la formule** : $P = C \omega = 141 \times 151,8 = 21\,410 \text{ W}$.
3. **Arrondir** : deux données à trois chiffres significatifs, donc $P = 2,15 \times 10^4 \text{ W} = 21,5 \text{ kW}$.
4. **Contrôler** : 21,4 kW — cohérent avec un moteur normalisé de 22 kW.
5. **Se relire** : si l'on avait oublié la conversion et pris $\omega = 1450$, on aurait trouvé 204 kW, soit 9,55 fois trop. C'est exactement le rapport $60/2\pi$.

► **Exercices d'application** : exercice 10

Pour aller plus loin : exercices 11 et 20



7 Reconnaître une situation de proportionnalité

Beaucoup de lois du programme sont des relations de proportionnalité : $p = \rho gh$, $m = \rho V$, $Q_v = S v$, $E = P \Delta t$. Savoir les reconnaître, c'est savoir quand on a le droit d'appliquer une règle de trois — et quand on ne l'a pas.

Grandeurs proportionnelles

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant *toujours* par le même nombre. Ce nombre est le **coefficient de proportionnalité** ; c'est le **quotient** des deux grandeurs, et il doit rester **constant**.

Deux grandeurs sont proportionnelles quand leur *quotient* est constant

Volume V en L	10	20	30
Masse m en kg	8,7	17,4	26,1

$\downarrow$
 $\frac{m}{V} = 0,87$

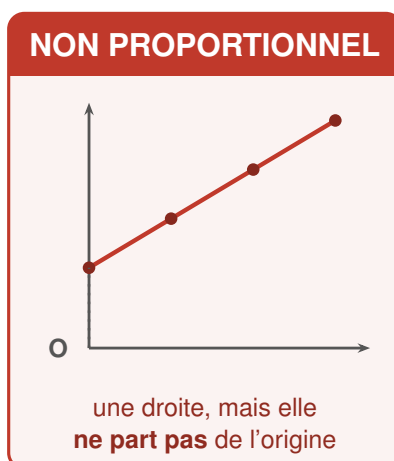
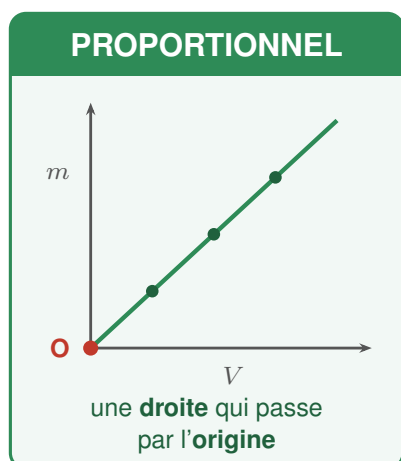
$\downarrow$
 $\frac{m}{V} = 0,87$

$\downarrow$
 $\frac{m}{V} = 0,87$

le quotient m/V vaut **toujours** 0,87 kg/L : c'est la masse volumique de cette huile, le **coefficient de proportionnalité** on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par lui : $m = 0,87 \times V$

Le test est donc toujours le même : on calcule le quotient d'une grandeur par l'autre pour *chaque* couple de valeurs. S'il est constant, il y a proportionnalité ; sinon, non. Le graphique, lui, donne la même réponse d'un seul coup d'œil.

Au graphique, la proportionnalité se voit d'un coup d'œil



Une droite ne suffit pas

Beaucoup d'étudiants concluent « c'est une droite, donc c'est proportionnel ». C'est faux : il faut **aussi** que la droite passe par l'**origine**. Un capteur de pression avec un décalage de zéro, une balance non tarée, un circuit avec une perte de charge constante : tous donnent des droites qui ne passent pas par l'origine, et aucun n'est une situation de proportionnalité.

► **Exercices d'application** : exercice 12

Pour aller plus loin : exercice 13

8 Calculer une quatrième proportionnelle

C'est la question la plus fréquente de toute l'année : trois valeurs sont connues, la quatrième est demandée. La voie la plus sûre est le **passage à l'unité**, parce qu'elle ramène toujours au cas où le calcul se fait de tête.

Le passage à l'unité : on se ramène toujours au cas facile

une pompe débite 300 L en 4 min de marche ; combien en 3 min ?

	$\div 4$	$\times 3$	
Durée en min	4	1	3
Volume en L	300	75	225
	$\div 4$	$\times 3$	

ce qu'on fait à une colonne, on le fait **aux deux lignes** :
la colonne « 1 min » sert de **relais** et évite tout produit en croix

☀ Méthode 4 — Compléter un tableau de proportionnalité

Un flexible hydraulique de 6,0 m a une masse de 5,4 kg. Quelle est la masse de 14 m du même flexible ?

1. **Vérifier que la situation est proportionnelle** : le flexible est homogène, deux fois plus de longueur donne deux fois plus de masse. C'est le cas.
2. **Passer à l'unité** : 6,0 m pèsent 5,4 kg, donc 1,0 m pèse $5,4 \div 6,0 = 0,90$ kg.
3. **Multiplier par la valeur cherchée** : 14 m pèsent $14 \times 0,90 = 12,6$ kg.
4. **Contrôler** : 14 m font un peu plus du double de 6,0 m, et 12,6 kg font un peu plus du double de 5,4 kg. Cohérent.



Le produit en croix

Le passage à l'unité et le produit en croix donnent évidemment le même résultat. Si l'on préfère le second, on écrit l'égalité des deux quotients puis on croise :

$$\frac{5,4}{6,0} = \frac{m}{14} \implies m \times 6,0 = 5,4 \times 14 \implies m = \frac{5,4 \times 14}{6,0} = 12,6 \text{ kg.}$$

Le seul risque est d'inverser un rapport ; le passage à l'unité, lui, laisse peu de place à l'erreur puisque chaque étape a un sens physique.

► **Exercices d'application** : exercice 14

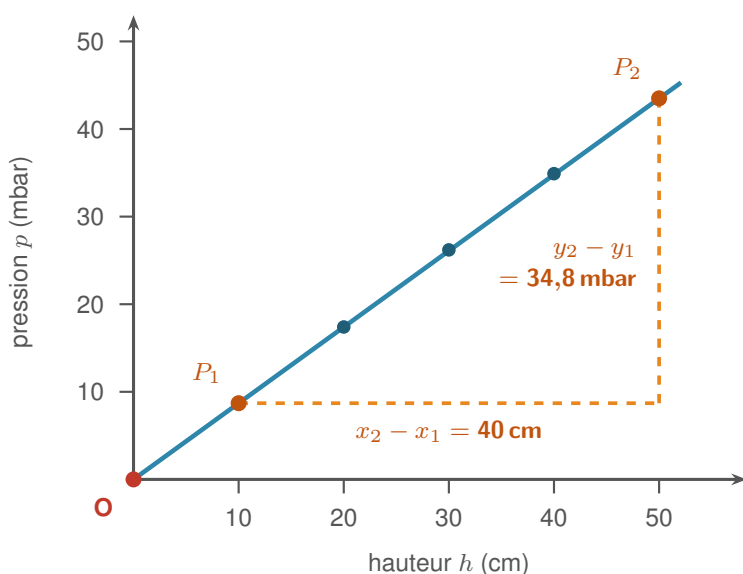
Pour aller plus loin : exercice 19

9 Lire une droite : pente et ordonnée à l'origine

La quasi-totalité des travaux pratiques et des situations de CCF de ce BTS se terminent par la même opération : tracer une droite et en **lire la pente**. La grandeur cherchée — une masse volumique, une section de piston, une conductivité, une constante de temps — est presque toujours cette pente.

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Lire une pente : deux points éloignés, et l'unité qui va avec



1. Deux points éloignés
sur la droite tracée, jamais sur deux points de mesure voisins.

2. Faire le quotient

$$a = \frac{34,8}{40,0} = 0,870$$

3. Écrire l'unité

celle de y divisée par celle de x :

$$a = 0,870 \text{ mbar/cm}$$

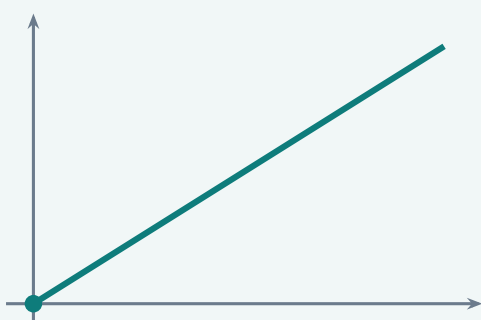
Une pente **sans unité** ne vaut rien : c'est elle qui dit de quelle grandeur physique il s'agit. Et l'on choisit deux points **éloignés** — prendre deux points voisins multiplie d'autant l'incertitude de lecture.

La pente s'exprime toujours **avec une unité** — celle de y divisée par celle de x . Et l'on choisit **deux points éloignés** sur la droite, jamais deux points voisins : l'incertitude de lecture s'en trouve divisée d'autant.

La règle de trois n'est pas toujours valable

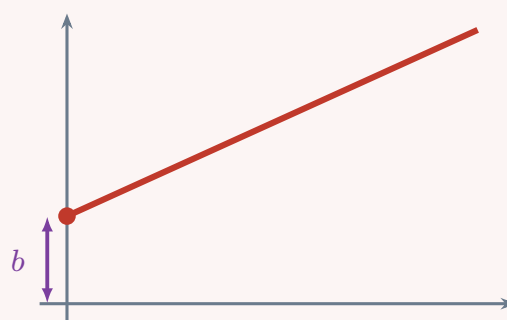
Elle ne l'est que si la droite **passe par l'origine**. Dès qu'il existe une ordonnée à l'origine — un décalage de capteur, une perte constante, une tare — doubler x ne double pas y . **C'est l'erreur la plus coûteuse de toute la collection**, parce qu'elle donne des résultats plausibles.

PROPORTIONNEL



$y = ax$ — la droite
passe par l'origine.
Doubler x double y .
Règle de trois permise.

AFFINE



$y = ax + b$ — la droite
ne passe pas par l'origine.
Doubler x ne double *pas* y .
Règle de trois interdite.

Un décalage de capteur, une tare de balance, une perte constante : tous produisent une droite **affine**. **C'est l'erreur la plus coûteuse de toute la collection**, parce qu'elle donne des résultats *plausibles*.

Au CCF — En situation d'évaluation, la pente est presque toujours demandée *avec son unité* et l'ordonnée à l'origine *interprétée physiquement* : que vaut la pression quand la hauteur est nulle ? que vaut la tension quand le courant est nul ? Une ordonnée à l'origine non nulle n'est pas un défaut de tracé — c'est une information, souvent la plus intéressante du graphique.

► **Exercices d'application** : exercice 15



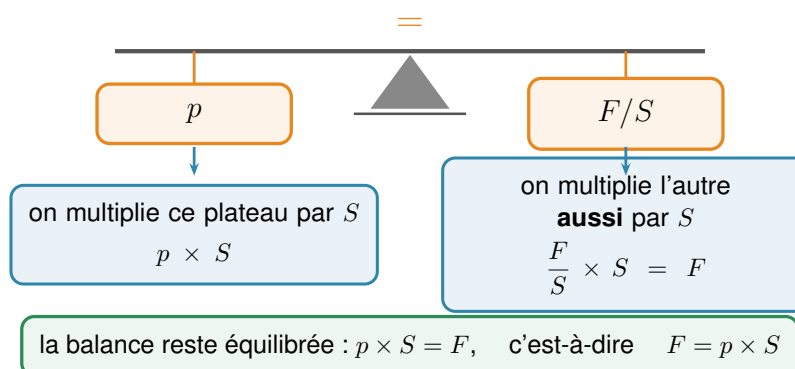
10 Transformer une formule

Une formule est presque toujours donnée « dans le mauvais sens » : on connaît $p = F/S$ mais on cherche S , on connaît $Q_v = S v$ mais on cherche v . Il faut donc savoir **isoler** une grandeur. Le principe tient en une phrase.

Le principe de l'égalité

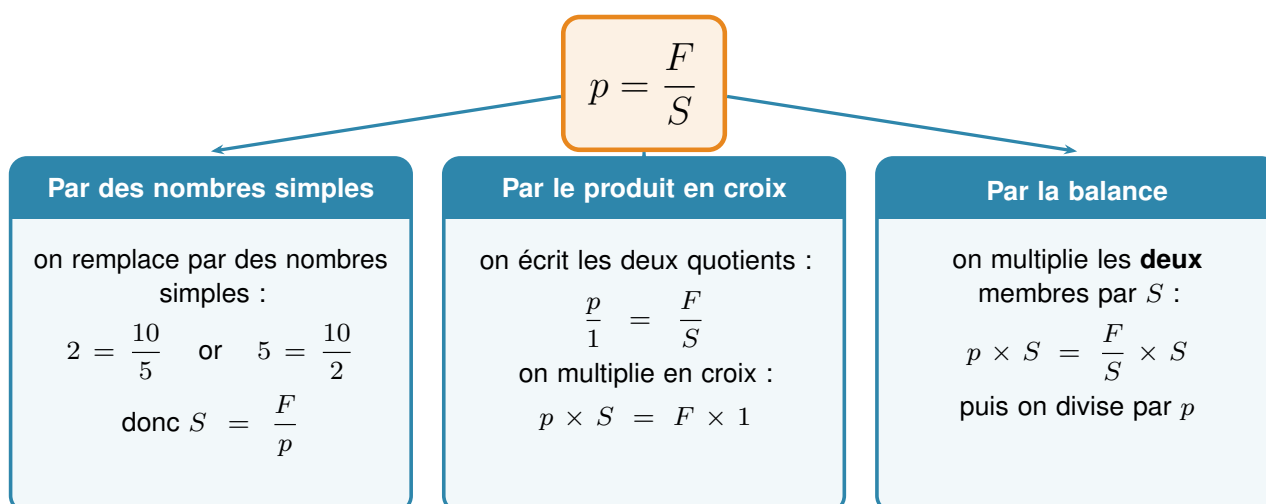
Une égalité reste vraie si l'on effectue **la même opération sur ses deux membres** : additionner, soustraire, multiplier ou diviser par un même nombre non nul. C'est le seul outil nécessaire — tout le reste n'en est qu'un raccourci.

Une égalité, c'est une balance : ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre



Trois façons d'isoler une grandeur — on choisit celle qu'on maîtrise

à partir de la pression $p = F/S$, exprimer la section S



les trois donnent **le même résultat** : $S = F/p$ — mais la troisième est la seule qui marche encore quand la formule contient une **somme**, par exemple $p_A = p_B + \rho gh$



☀ Méthode 5 — Isoler une grandeur dans une formule

L'énergie à fournir pour chauffer un corps s'écrit $Q = m c \Delta\theta$. Exprimer $\Delta\theta$, puis calculer l'élévation de température de 2,00 kg d'huile ($c = 1900 \text{ J/kg/K}$) recevant 57 000 J.

1. **Repérer ce qui gêne** : $\Delta\theta$ est multiplié par m et par c .
2. **Diviser les deux membres par ces facteurs** : $\frac{Q}{m c} = \frac{m c \Delta\theta}{m c}$, ce qui simplifie à droite en $\Delta\theta$.
3. **Écrire la formule obtenue** : $\Delta\theta = \frac{Q}{m c}$.
4. **Appliquer** : $\Delta\theta = \frac{57\,000}{2,00 \times 1900} = \frac{57\,000}{3800} = 15,0 \text{ K}$.
5. **Contrôler par les unités** : des joules divisés par des kg et des J/kg/K laissent bien des kelvins, donc un écart de température.

Quand la formule contient une somme

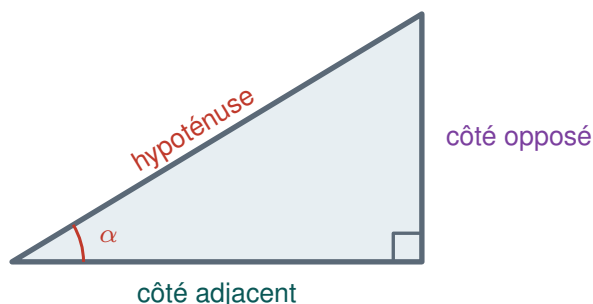
Le passage par « des nombres simples » et le produit en croix ne fonctionnent plus dès qu'une addition apparaît. Pour isoler h dans $p_A = p_B + \rho g h$, il faut d'abord **déplacer le terme entier** : $p_A - p_B = \rho g h$, puis diviser par ρg , ce qui donne $h = \frac{p_A - p_B}{\rho g}$. Seule la méthode de la balance mène au bout dans tous les cas.

► **Exercices d'application** : exercice 16

Pour aller plus loin : exercice 17

11 Trigonométrie du triangle rectangle

Trois relations suffisent pour tout ce que le programme demande : projeter une force sur un plan incliné, décomposer une vitesse d'avancement, passer d'un facteur de puissance à une tangente.



$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \\ \sin \alpha &= \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} \\ \tan \alpha &= \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}\end{aligned}$$

Ces trois relations servent partout : projeter une force sur un plan incliné, décomposer une vitesse, passer du facteur de puissance à la tangente. **Vérifier le mode de la calculatrice** — degrés ou radians — avant tout calcul : en radians, $\cos 25$ vaut 0,99 au lieu de 0,91, et l'erreur passe inaperçue.



Degrés ou radians

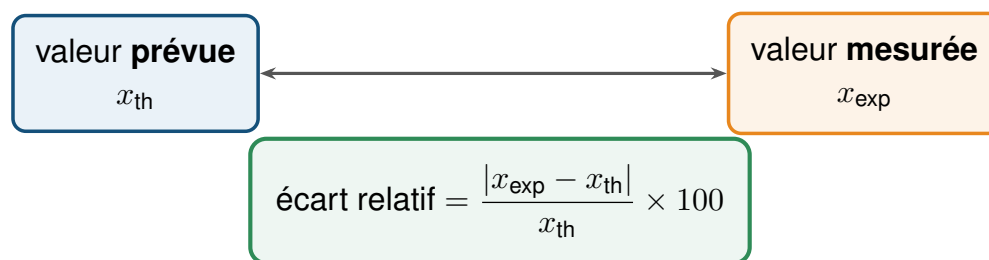
Vérifier le mode de la calculatrice avant tout calcul. En radians, $\cos 25$ vaut 0,99 au lieu de 0,91 : le résultat reste plausible, et l'erreur passe inaperçue jusqu'à la correction.

► **Exercices d'application** : exercice 18

12 Comparer une mesure à une prévision

En laboratoire, on calcule d'abord ce que la mesure *devrait* donner, puis on mesure. Les deux valeurs ne coïncident jamais exactement, et la question n'est pas « sont-elles égales ? » mais « **l'écart est-il acceptable ?** ».

La question de tout compte rendu : la mesure confirme-t-elle la prévision ?



moins de 5 %

les deux valeurs sont **compatibles** : la prévision est confirmée

plus de 10 %

quelque chose ne va pas : erreur de calcul, de câblage, ou hypothèse fausse

Un écart n'est jamais nul, et ce n'est pas un défaut : les appareils ont une précision finie et les composants une tolérance. Ce qu'on attend d'un compte rendu, c'est un écart *chiffré* et une phrase de conclusion — pas un écart nul.

🔧 Méthode 6 — Conclure sur une mesure

1. Calculer la valeur **prévue** à partir des données de l'énoncé.
2. Relever la valeur **mesurée**, avec son unité.
3. Calculer l'**écart relatif** en pourcentage.
4. **Conclure par une phrase** : « l'écart de 0,4 % est compatible avec la tolérance des composants et la précision des appareils : la prévision est confirmée ».

Exemple. On prévoit 1587 W et on mesure 1585 W : $\frac{|1585 - 1587|}{1587} \times 100 = 0,13 \%$. Compatible.



Un écart de zéro doit inquiéter

Si la mesure tombe *exactement* sur la prévision, c'est en général qu'on a recopié le calcul au lieu de lire l'appareil. Un écart de quelques dixièmes de pourcent est le signe d'une mesure réelle.

Au CCF — Cette phrase de conclusion est ce que la compétence **Valider** évalue, dans chacune des deux situations d'évaluation. Un résultat juste sans phrase de conclusion ne vaut que la moitié des points ; une phrase de conclusion sur un résultat faux en vaut souvent davantage.

► **Exercices d'application** : exercice 21

13 Contrôler un ordre de grandeur

Le dernier geste : ce résultat est-il *possible* ?

✗ masse d'un robot de palettisation **$1,2 \times 10^6 \text{ kg}$** non : 1200 t — il manque un facteur 1000

✓ pression d'un circuit hydraulique **180 bar** oui : ordre de grandeur habituel (100 à 350 bar)

✓ résistance d'une CTN à 80 °C **79 Ω** oui : quelques dizaines d'ohms, cohérent

✗ rendement d'un motoréducteur **1,4** non : un rendement ne dépasse jamais 1

Le contrôle d'ordre de grandeur ne remplace pas le calcul : il attrape les erreurs que le calcul ne signale pas. Une calculatrice ne se trompe jamais — elle calcule fidèlement sur une donnée fausse.

Le dernier geste, jamais le premier

Avant d'écrire un résultat, se demander s'il est plausible. Un robot de palettisation ne pèse pas $5 \times 10^6 \text{ kg}$, une CTN ne vaut pas des mégohms à 80 °C, un rendement ne dépasse jamais 1. **Le contrôle d'ordre de grandeur ne remplace pas le calcul** : il attrape les erreurs que le calcul ne signale pas.

Au CCF — Les situations d'évaluation attendent ce réflexe dans la compétence **Valider**. Un candidat qui écrit un résultat aberrant sans le commenter perd davantage que celui qui se trompe et le remarque : **repérer son erreur est une compétence évaluée pour elle-même.**

► **Exercices d'application** : exercice 22



L'essentiel du chapitre

1. Une **unité est un découpage** : plus il est fin, plus le nombre est grand. C'est cette idée qui donne le **signe** de l'exposant, sans rien apprendre par cœur.
2. Les **unités dérivées** ($N = \text{kg} \times \text{m/s}^2$, $\text{Pa} = \text{N/m}^2$, $W = \text{J/s}$) sont un **aide-mémoire à consulter**, pas une leçon à apprendre. Elles servent à vérifier qu'un résultat sort dans la bonne unité.
3. **Écriture scientifique** : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. On écrit d'abord le nombre entre 1 et 10, puis on cherche la puissance de 10 qui ramène au nombre de départ. Sur la calculatrice, la touche EXP écrit la puissance de dix à elle seule.
4. **Chiffres significatifs** : produit ou quotient → autant que la donnée la moins précise ; somme ou différence → le nombre de décimales. On **n'arrondit qu'à la fin**. 1200 est **ambigu** : seule l'écriture scientifique dit combien de chiffres comptent.
5. Pour **convertir**, on **compte les crans** (un cran = un facteur 10), puis on choisit le signe. Les préfixes s'appliquent au **gramme**, pas au kilogramme.
6. Sur une unité **composée**, chaque cran compte deux fois (surface) ou trois fois (volume) : $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$, $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$.
7. **À connaître** : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$, $1 \text{ L/min} = 1,67 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$, $1 \text{ tr/min} = 2\pi/60 \text{ rad/s}$, $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$.
8. Les **durées** se comptent par 60 : $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$ et $1,5 \text{ h} = 1 \text{ h } 30 \text{ min}$. Des km/h aux m/s, on divise par **3,6**.
9. Deux grandeurs sont **proportionnelles** si leur quotient est constant ; graphiquement, c'est une **droite passant par l'origine** — les deux conditions sont nécessaires. **La règle de trois suppose ce passage par l'origine**.
10. Une **pente** se lit sur deux points **éloignés** et s'écrit **avec son unité** : $a = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$.
11. Pour **transformer une formule**, on effectue la même opération sur les deux membres. C'est la seule méthode qui résiste aux formules contenant une somme.
12. Comparer une mesure à une prévision par l'**écart relatif**, et **conclure par une phrase**. En dessous de 5 %, les valeurs sont compatibles.
13. **Contrôler l'ordre de grandeur** avant d'écrire un résultat : c'est évalué au titre de *Valider*.

Où ces outils vont servir

Les conversions de pression et de volume servent dès les **chapitres 3 à 5** (statique et dynamique des fluides) ; les chiffres significatifs et l'écriture scientifique sont exigés dans tous les comptes rendus à partir du **chapitre 1**. La lecture de pente porte à elle seule la moitié des situations de CCF de l'année. La conversion $\text{tr/min} \rightarrow \text{rad/s}$ revient au **chapitre 2** (puissance et rendement) et au **chapitre 10** (machines thermiques). La transformation de formules est réclamée partout, en particulier sur $Q = mc\Delta\theta$ (**chapitres 8 et 9**) et sur le théorème de Bernoulli (**chapitre 4**).